EXPORTACIONES DE ICDETECTOR · INFORME EXPLICADO PARA NO ESPECIALISTAS

# Informe explicado — Patrones sintéticos

Qué dicen los datos de tu teléfono sobre posibles estaciones base falsas, explicado sin tecnicismos. El detalle está en el informe técnico completo.

| | |
|---|---|
| **Expediente** | Patrones sintéticos — Reproduce la forma de los patrones de un expediente real, con datos inventados |
| **Teléfono** | Teléfono sintético (sin dispositivo real) (declarado por quien creó el expediente) |
| **Datos** | 24/09/2026 – 02/10/2026 · 5 archivos de ICdetector |
| **Origen de los datos** | Sintéticos, de prueba |
| **Generado** | 02/10/2026 08:05:00 UTC |
| **Idioma del informe** | español (es-ES); el idioma solo cambia la presentación, no el análisis |

**Aviso**
Datos sintéticos de prueba: no describen ningún teléfono, red ni lugar reales.

## 1. ¿Qué permiten concluir los datos sobre posibles estaciones base falsas?

**Estado: Observaciones que necesitan más datos**
Ninguna observación permite atribuir un ataque. Una observación no se puede aclarar con estos datos y conviene reunir más información.

Una estación base falsa (a veces llamada «IMSI catcher») es un equipo que se hace pasar por una estación de telefonía legítima; puede utilizarse para identificar o seguir teléfonos y, según el sistema y la red, realizar otros ataques. Este informe no puede confirmar ni descartar su presencia: valora si los datos dan motivos para investigarlo.

## 2. ¿Qué observaciones merecen atención y por qué?

En cifras: 13 registros de ICdetector agrupados en 9 episodios; 8 episodios comprobables con las mediciones guardadas. Un registro es una anotación de ICdetector; un episodio agrupa las anotaciones de la misma celda y tipo cercanas en el tiempo; es comprobable si CellCase puede contrastarlo con las mediciones.

- Una celda alternó entre dos identificadores de radio (el 29 de septiembre): necesita más datos. Afecta a cómo se identifica la celda, algo que una estación falsa podría imitar; también puede tener explicaciones normales.
- Cambios de frecuencia dentro de la red 4G (el 25 de septiembre y el 29 de septiembre, 9 veces): sin indicios suficientes; es un comportamiento habitual de la red, y que se repita no aumenta la sospecha.
- Señal mucho más fuerte de lo habitual (el 27 de septiembre, una vez): sin indicios suficientes; puede tener explicaciones normales.
- Celda nueva en un lugar habitual (el 27 de septiembre, una vez): sin indicios suficientes; puede tener explicaciones normales.
- Además, Radio registró estados de servicio degradado sin ningún otro aviso cercano (8 sin servicio); pueden tener explicaciones normales.

El informe técnico marca E2, E3, E8, E9 para revisión técnica porque se repiten o se ven en las mediciones. Es interés técnico, no un motivo para sospechar de una suplantación.

# 3. ¿Qué puedes hacer después?

- Una celda alternó entre dos identificadores de radio: si vuelves a ese lugar, deja ICdetector funcionando; si abre un caso forense, expórtalo y añádelo a este expediente.
- Para el resto de observaciones, estos datos no justifican una actuación urgente por sí solos: mantén ICdetector funcionando con normalidad.
- Si te preocupa una situación concreta (por ejemplo, en un lugar o fecha determinados), guarda este informe y el técnico y consúltalo con una persona especializada en seguridad de telecomunicaciones.

# 4. Las observaciones, una a una

## 1. Una celda alternó entre dos identificadores de radio — Necesita más datos

### Qué pasó

- El 29 de septiembre, ICdetector anotó que una celda (C6) cambiaba de identificador de radio. En los registros guardados se ve que pasó a otro identificador y volvió al anterior.
- No alcanzó el umbral de alarma de ICdetector: quedó anotado, pero ICdetector no avisó.

### Qué explicaciones encajan

- El teléfono puede leer datos de la celda anterior durante un cambio de celda y mezclarlos un instante.
- La operadora puede haber reconfigurado esa celda, o varias celdas cercanas comparten parte de su identificación.
- ICdetector vigila este patrón porque una estación falsa podría imitar la identidad de una celda real; un caso breve y aislado puede tener explicaciones normales, y con estos datos no se puede descartar ni confirmar.

### Qué falta para aclararlo

- Un registro detallado de ICdetector (caso forense) de ese momento, con las celdas vecinas, y saber si se repite en ese lugar.

### Qué hacer

- Si vuelves a ese lugar, deja ICdetector funcionando; si abre un caso forense, expórtalo y añádelo a este expediente.

Detalle técnico: E6 en el informe técnico completo.

## 2. Cambios de frecuencia dentro de la red 4G — Sin indicios suficientes

| | |
|---|---|
| **Qué pasó** | El 25 de septiembre y el 29 de septiembre, el teléfono pasó a usar otra frecuencia de la misma red 4G 9 veces, con 4 celdas (C3, C1, C2, C7). Casi siempre fue de una frecuencia alta a otra más baja. No alcanzó el umbral de alarma de ICdetector: quedó anotado, pero ICdetector no avisó. CellCase lo comprobó en las mediciones guardadas: el cambio se ve en los datos. |
| **Explicaciones** | Las operadoras cambian de frecuencia a menudo para repartir el tráfico. Las frecuencias bajas llegan más lejos y entran mejor en edificios, por eso el teléfono puede bajar a ellas en interiores o lejos de la estación. Que se repita en las mismas celdas y lugares puede reflejar cómo tiene configurada la operadora esa zona. |
| **Qué falta** | Para estos cambios de frecuencia aislados no se identifica una comprobación adicional prioritaria. Conviene revisar si coinciden con otras anomalías. |
| **Qué hacer** | Estos datos no justifican una actuación urgente por sí solos. Mantén ICdetector funcionando con normalidad. |

Detalle técnico: E1, E2, E3, E7, E8, E9 en el informe técnico completo.

## 3. Señal mucho más fuerte de lo habitual — Sin indicios suficientes

**Qué pasó** El 27 de septiembre, la señal de una celda (C4) fue bastante distinta de la que suele registrar ese teléfono con esa celda, una vez. No alcanzó el umbral de alarma de ICdetector: quedó anotado, pero ICdetector no avisó. CellCase lo comprobó en las mediciones guardadas: el cambio se ve en los datos.

**Explicaciones** La señal cambia mucho según dónde esté el teléfono: dentro o fuera de un edificio, en un piso alto o en un sótano. La referencia de lo «habitual» mezcla lugares y horas distintos, así que una diferencia puntual es esperable.

**Qué falta** Mediciones repetidas en el mismo punto exacto para tener una referencia comparable.

**Qué hacer** Estos datos no justifican una actuación urgente por sí solos; si se repite a menudo en el mismo lugar, vuelve a generar el informe.

Detalle técnico: E4 en el informe técnico completo.

## 4. Celda nueva en un lugar habitual — Sin indicios suficientes

**Qué pasó** El 27 de septiembre, en un lugar donde el teléfono suele estar, ICdetector vio una celda que no tenía registrada para ese lugar. No alcanzó el umbral de alarma de ICdetector: quedó anotado, pero ICdetector no avisó.

**Explicaciones** La operadora puede haber activado o modificado una celda. El teléfono pudo conectarse a una celda algo más lejana por cambios de cobertura.

**Qué falta** Ver si esa celda sigue apareciendo en ese lugar en los próximos días.

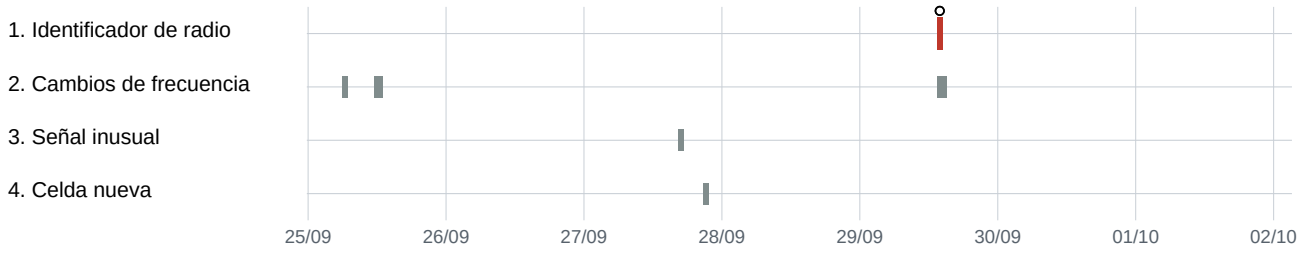
**Qué hacer** Estos datos no justifican una actuación urgente por sí solos; si se repite a menudo en el mismo lugar, vuelve a generar el informe.

**Otras fuentes** Topología anotó un cambio entre esas mismas celdas en esos minutos (con un margen de 1 min). Puede ser el mismo cambio anotado dos veces por ICdetector; en cualquier caso no es una confirmación independiente. El historial no tiene ninguna anotación en esos minutos, así que no se puede contrastar con él.

Detalle técnico: E5 y la sección «Coincidencias y diferencias entre fuentes» del informe técnico completo.

**Figura 1. Cuándo ocurrió cada observación**

hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)




Cada marca es un momento anotado por ICdetector, en el periodo cubierto por los datos. En rojo, las observaciones que necesitan más datos; en gris, las que no aportan indicios. Sirve para ver si se concentran en unos días concretos; el número de marcas no mide gravedad.

# 5. Lo que este informe no puede decir

- No puede confirmar ni descartar una estación base falsa: CellCase todavía no tiene criterios comprobados para señalar indicios que requieran una investigación especializada, por eso este informe no usa esa categoría.
- ICdetector anota muchos avisos que no llegan a su umbral de alarma; sus comprobaciones no están calibradas y pueden saltar por explicaciones normales.
- Un registro aislado no dice cuánto duró lo observado, y la ausencia de avisos no demuestra que no haya habido ningún problema.
- El teléfono, la zona horaria y el origen de los datos son lo que declaró quien creó el expediente.
- Faltan datos para algunos análisis (1); el informe técnico los detalla.

Datos analizados: 5 archivos de ICdetector (historial de observaciones, radio: eventos de estado de servicio, topología, stable-site, geometría). Las celdas se nombran C1, C2… igual que en el informe técnico completo, donde figura su identificación, las mediciones, las reglas (episodes/7) y la huella de cada archivo.